

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐA NGÀNH
HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM(CO3109)

Báo cáo đồ án (Học kỳ 252)
HỆ THỐNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Hữu Hiếu
Sinh viên thực hiện:	Phan Huy Quang Minh - 2312105
	Võ Ngọc Triều - 2213614
	Trần Phạm Minh Hiếu - 2310979
	Huỳnh Võ Quốc Thắng - 2313180
	Nguyễn Bảo Trọng - 2313646

Tp Hồ Chí Minh, Tháng 3/2026

1 Thu thập và mô tả yêu cầu

1.1 Động lực, mục tiêu và phạm vi của dự án

1.1.1 Động lực của dự án

Hiện trạng:

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các hệ thống nhà thông minh (Smart Home). Các thiết bị cảm biến và bộ điều khiển có thể được kết nối với mạng internet để thu thập dữ liệu môi trường và cho phép người dùng giám sát, điều khiển từ xa thông qua các nền tảng phần mềm.

Trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm hoặc nguy cơ cháy nổ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người dùng. Tuy nhiên, tại nhiều hộ gia đình, việc theo dõi các thông số môi trường này vẫn được thực hiện thủ công hoặc hoàn toàn không có hệ thống giám sát tự động.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống Smart Home có khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường và cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực là cần thiết nhằm nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

Bất cập:

- **Thiếu hệ thống giám sát môi trường liên tục:** Người dùng khó theo dõi nhiệt độ hoặc độ ẩm trong nhà một cách liên tục và không có công cụ hiển thị dữ liệu tập trung.
- **Không phát hiện sớm nguy cơ cháy:** Nếu xảy ra hiện tượng cháy hoặc khói trong nhà, người dùng có thể không nhận biết kịp thời khi không có hệ thống cảnh báo tự động.
- **Thiếu khả năng theo dõi từ xa:** Người dùng không thể kiểm tra trạng thái môi trường trong nhà khi không có mặt tại nhà.
- **Không có dữ liệu lịch sử:** Người dùng không thể xem lại các dữ liệu môi trường trước đó để phân tích hoặc đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống.
- **Khó quản lý nhiều người dùng:** Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên, việc chia sẻ quyền truy cập hệ thống và quản lý người dùng chưa được hỗ trợ hiệu quả.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề trên, hệ thống Smart Home giám sát môi trường sẽ được phát triển. Hệ thống này sử dụng các cảm biến như cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy để thu thập dữ liệu từ môi trường trong nhà.

Các cảm biến sẽ gửi dữ liệu định kỳ về hệ thống trung tâm. Hệ thống sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu, sau đó hiển thị thông tin trên giao diện web hoặc ứng dụng di động để người dùng có thể theo dõi trạng thái môi trường theo thời gian thực.

Ngoài ra, hệ thống có thể kiểm tra các giá trị cảm biến với các ngưỡng an toàn được cấu hình trước. Nếu phát hiện các thông số vượt quá ngưỡng cho phép hoặc phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng để kịp thời xử lý.

Hệ thống cũng lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến, giúp người dùng có thể xem lại các thông số môi trường trong các khoảng thời gian khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ nhiều người dùng trong cùng một hộ gia đình. Chủ nhà đóng vai trò quản trị viên (Admin) có quyền quản lý thiết bị, cấu hình ngưỡng cảnh báo và quản lý các thành viên khác.

1.1.2 Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống Smart Home cho phép thu thập dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy.
- Cho phép người dùng theo dõi trạng thái môi trường trong nhà theo thời gian thực thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động.
- Phát hiện và cảnh báo khi các giá trị cảm biến vượt quá ngưỡng an toàn hoặc khi phát hiện nguy cơ cháy.
- Cung cấp khả năng lưu trữ và xem lại lịch sử dữ liệu môi trường để hỗ trợ việc theo dõi và phân tích.

- Xây dựng hệ thống quản lý người dùng cho phép chủ nhà quản lý quyền truy cập của các thành viên trong gia đình.

1.1.3 Phạm vi của dự án

Phần cứng

Bảng 1: Danh sách thiết bị Đầu vào

Thiết bị	Cổng kết nối	Loại tín hiệu	Giá trị cụ thể (Input)
Cảm biến DHT20	I2C	Số (Digital)	Nhiệt độ (°C) và Độ ẩm (%)
Cảm biến Ánh sáng	Pin 2	Tương tự (Analog)	Cường độ ánh sáng (0 – 100%)
Mắt thu Hồng ngoại (IR)	Pin 1	Số (Digital)	Nhận diện có người

Bảng 2: Danh sách thiết bị Đầu ra

Thiết bị	Cổng kết nối	Loại tín hiệu	Hành động (Output)
Màn hình LCD 16x2	I2C	Số (Digital)	Hiển thị thông số, thời gian, trạng thái
Động cơ Servo	Pin 4	Xung (PWM)	Góc quay: 90° (Mở) / 0° (Đóng)
Quạt mini (Mini Fan)	Pin 10	Tương tự (Analog)	Tốc độ quay từ 0 – 100%
Đèn LED RGB (4 LED)	Pin 0	Số (Digital)	Màu sắc (Mã Hex) và trạng thái Bật/Tắt

Phần mềm

- Hệ thống backend tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ cảm biến.
- Hệ thống kiểm tra các giá trị cảm biến với các ngưỡng được cấu hình trước.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu môi trường và lịch sử hoạt động.
- Dashboard hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.

Ứng dụng Web/Mobile

- Cho phép người dùng theo dõi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hệ thống.
- Hiển thị cảnh báo khi phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc nguy cơ cháy.
- Cho phép người dùng xem lịch sử dữ liệu cảm biến.

Người dùng mục tiêu

- Các hộ gia đình muốn giám sát môi trường trong nhà nhằm đảm bảo an toàn và tiện nghi.
- Người dùng muốn theo dõi trạng thái môi trường trong nhà từ xa thông qua internet.

1.2 Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

Các bên liên quan (Stakeholders):

- **Home Owner (Admin):** Chủ của căn nhà và là người quản trị hệ thống. Người này có quyền cấu hình hệ thống, quản lý thiết bị và quản lý các thành viên khác.
- **Household Member (User):** Là các thành viên trong gia đình có quyền truy cập hệ thống để theo dõi dữ liệu môi trường và nhận cảnh báo.
- **IoT Devices:** Bao gồm các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy. Các thiết bị này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường và gửi về hệ thống.

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Household Member (User):

- Đăng nhập vào hệ thống.
- Xem dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.
- Xem lịch sử dữ liệu cảm biến.
- Nhận thông báo khi hệ thống phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc nguy cơ cháy.

Home Owner (Admin):

Admin có tất cả các chức năng của User, ngoài ra còn có các chức năng sau:

- Quản lý các thiết bị cảm biến trong hệ thống.
- Quản lý người dùng (thêm, xóa và phân quyền).
- Cấu hình ngưỡng cảnh báo cho các cảm biến.
- Theo dõi toàn bộ lịch sử hoạt động của hệ thống.

IoT Devices:

- Thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái cháy).
- Gửi dữ liệu cảm biến định kỳ về hệ thống.
- Gửi tín hiệu cảnh báo khi phát hiện nguy cơ cháy.

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất

- Dữ liệu từ cảm biến phải được cập nhật gần thời gian thực.
- Hệ thống phải phản hồi các yêu cầu của người dùng trong thời gian ngắn.

Độ tin cậy

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Dữ liệu cảm biến phải được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ.

Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải hỗ trợ thêm cảm biến mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại.

Tính bảo mật

- Hệ thống phải có cơ chế xác thực người dùng.
- Phân quyền truy cập dựa trên vai trò (Admin và User).
- Dữ liệu truyền giữa thiết bị và hệ thống phải được bảo vệ.

Tính thân thiện với người dùng

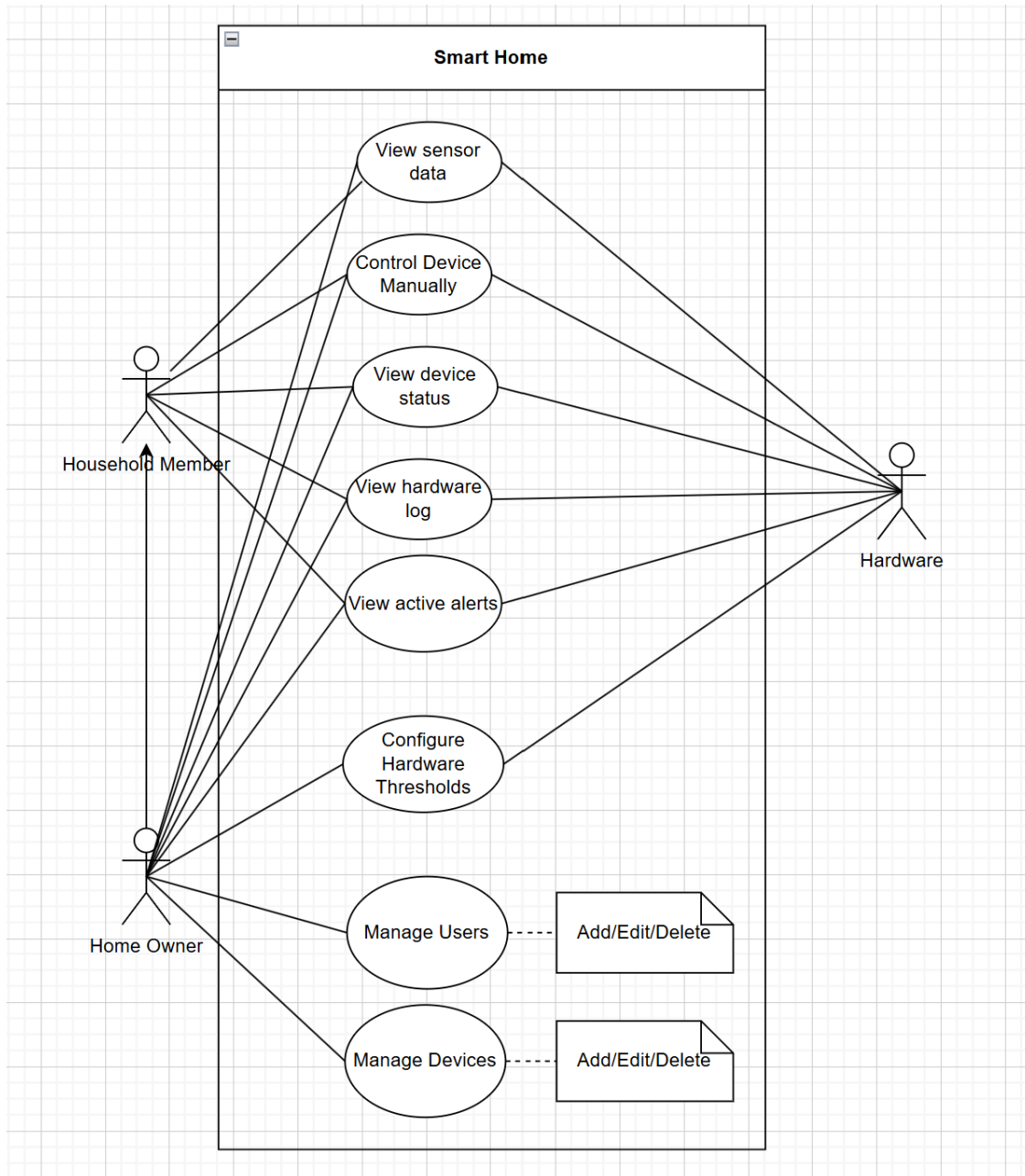
- Giao diện dashboard phải đơn giản và dễ sử dụng.
- Người dùng có thể xem dữ liệu và cảnh báo chỉ với vài thao tác cơ bản.

2 Thiết kế use-case diagram

2.1 Sơ đồ tổng quan Use Case

Hệ thống Smart Home được thiết kế nhằm giám sát các điều kiện môi trường trong nhà thông qua các cảm biến như cảm biến độ ẩm, cảm biến nhiệt độ và cảm biến khói nhằm phát hiện nguy cơ cháy.

Hình dưới đây mô tả sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống Smart Home.



Hình 1: Use Case Diagram của hệ thống Smart Home

2.1.1 Use Case: View Sensor Data

Use-case name	View Sensor Data
Description	Cho phép người dùng xem dữ liệu môi trường từ các cảm biến trong nhà như nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến khói theo thời gian thực.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Các cảm biến đã được kết nối và gửi dữ liệu về hệ thống.
Trigger	Người dùng truy cập vào trang Dashboard của hệ thống.
Post-conditions	- Dữ liệu cảm biến được hiển thị cho người dùng.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng mở trang Dashboard. 3. Hệ thống lấy dữ liệu cảm biến mới nhất từ server. 4. Hệ thống hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cảm biến khói.
Exceptions	Tại bước 3: Nếu cảm biến không phản hồi → hệ thống hiển thị trạng thái "Offline".

Bảng 3: Use-case: View Sensor Data

2.1.2 Use Case: View Device Status

Use-case name	View Device Status
Description	Cho phép người dùng xem trạng thái hoạt động của các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh như quạt, máy tạo ẩm hoặc thiết bị cảnh báo.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Người dùng truy cập trang quản lý thiết bị.
Post-conditions	- Trạng thái của các thiết bị được hiển thị trên giao diện.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang "Devices". 2. Hệ thống truy vấn trạng thái của các thiết bị. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái thiết bị (ON/OFF, Online/Offline).
Exceptions	2: Thiết bị không phản hồi → hiển thị trạng thái "Disconnected".

Bảng 4: Use-case: View Device Status

2.1.3 Use Case: Control Device Manually

Use-case name	Control Device Manually
Description	Cho phép người dùng điều khiển trực tiếp các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh thông qua giao diện web như bật hoặc tắt quạt, máy tạo ẩm hoặc hệ thống cảnh báo.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị đã được kết nối với hệ thống.
Trigger	Người dùng nhấn nút điều khiển trên giao diện thiết bị.
Post-conditions	- Thiết bị được điều khiển theo yêu cầu của người dùng. - Trạng thái thiết bị được cập nhật trên hệ thống.
Main flow	1. Người dùng truy cập giao diện thiết bị. 2. Người dùng chọn thiết bị cần điều khiển. 3. Người dùng chọn trạng thái mong muốn (ON/OFF). 4. Hệ thống gửi lệnh điều khiển đến thiết bị. 5. Thiết bị thực thi lệnh và gửi phản hồi. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị.
Exceptions	Tại bước 4: Thiết bị không phản hồi → hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 5: Use-case: Control Device Manually

2.1.4 Use Case: View Hardware Activity Logs

Use-case name	View Hardware Activity Logs
Description	Cho phép người dùng xem lịch sử hoạt động của hệ thống bao gồm dữ liệu cảm biến, các sự kiện vượt ngưỡng và các thao tác điều khiển thiết bị.
Actors	Home Owner
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã lưu trữ dữ liệu log.
Trigger	Người dùng truy cập trang "Activity Logs".
Post-conditions	- Người dùng có thể theo dõi lịch sử hoạt động của hệ thống.
Main flow	1. Người dùng mở trang Activity Logs. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu log từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị các sự kiện như cập nhật cảm biến và điều khiển thiết bị.
Exceptions	Tại bước 2: Không tìm thấy dữ liệu → hệ thống hiển thị thông báo "No logs available".

Bảng 6: Use-case: View Hardware Activity Logs

2.1.5 Use Case: View Active Alerts

Use-case name	View Active Alerts
Description	Cho phép người dùng xem các cảnh báo đang hoạt động khi dữ liệu cảm biến vượt quá ngưỡng an toàn ví dụ như nhiệt độ cao, độ ẩm quá thấp hoặc phát hiện khói.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Các cảm biến đang hoạt động và gửi dữ liệu về hệ thống. - Ngưỡng cảnh báo đã được cấu hình.
Trigger	Hệ thống phát hiện dữ liệu cảm biến vượt quá ngưỡng cho phép.
Post-conditions	- Cảnh báo được hiển thị cho người dùng trên hệ thống.
Main flow	1. Cảm biến gửi dữ liệu về hệ thống. 2. Hệ thống so sánh dữ liệu với ngưỡng đã cấu hình. 3. Nếu vượt ngưỡng → hệ thống tạo cảnh báo. 4. Cảnh báo được hiển thị trên dashboard. 5. Người dùng truy cập và xem chi tiết cảnh báo.
Exceptions	Tại bước 1: Cảm biến ngừng gửi dữ liệu → hệ thống hiển thị cảnh báo "Sensor offline".

Bảng 7: Use-case: View Active Alerts

2.1.6 Use Case: Configure Sensor Thresholds

Use-case name	Configure Sensor Thresholds
Description	Cho phép Admin cấu hình ngưỡng cảnh báo cho các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm và khói.
Actors	Home Owner
Preconditions	Admin đã đăng nhập.
Trigger	Admin truy cập trang cấu hình cảm biến.
Post-conditions	Ngưỡng cảnh báo được cập nhật vào hệ thống.
Main flow	1. Admin truy cập trang cấu hình cảm biến. 2. Hệ thống hiển thị các giá trị ngưỡng hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa giá trị. 4. Admin lưu cấu hình. 5. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	Không có.
Exceptions	Giá trị nhập không hợp lệ.

Bảng 8: Bảng mô tả Use Case Configure Sensor Thresholds

2.1.7 Use Case: Manage Users

Use-case name	Manage Users
Description	Cho phép Home Owner thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thành viên trong hệ thống Smart Home.
Actors	Home Owner
Preconditions	Admin đã đăng nhập.
Trigger	Admin truy cập trang quản lý người dùng.
Post-conditions	Danh sách người dùng được cập nhật.
Main flow	1. Admin mở trang quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên. 3. Admin thêm hoặc chỉnh sửa người dùng. 4. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	Không có.
Exceptions	Không có.

Bảng 9: Bảng mô tả Use Case Manage Users

2.1.8 Use Case: Manage Devices

Use-case name	Manage Devices
Description	Cho phép quản trị viên (Admin) quản lý các thiết bị phần cứng trong hệ thống nhà thông minh, bao gồm thêm thiết bị mới, chỉnh sửa thông tin thiết bị hoặc xóa thiết bị khỏi hệ thống.
Actors	Home Owner
Preconditions	- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống dashboard đang hoạt động.
Trigger	Admin truy cập vào trang quản lý thiết bị (Device Management).
Post-conditions	- Danh sách thiết bị trong hệ thống được cập nhật. - Thiết bị mới có thể bắt đầu gửi dữ liệu về hệ thống.
Main flow	1. Admin truy cập giao diện quản lý thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thiết bị hiện có. 3. Admin chọn hành động quản lý thiết bị (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa). 4. Admin nhập hoặc cập nhật thông tin thiết bị. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 6. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách thiết bị.
Alternative flow	3a. Admin chọn thêm thiết bị mới → hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 3b. Admin chọn chỉnh sửa thiết bị → hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3c. Admin chọn xóa thiết bị → hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.
Exceptions	Tại bước 5: Thông tin thiết bị không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Tại bước 6: Lỗi khi lưu dữ liệu → hệ thống giữ nguyên dữ liệu cũ.

Bảng 10: Bảng mô tả Use Case Mange Devices

3 Thiết kế mô hình (mock-up) với Figma

4 Thiết kế kiến trúc phần mềm và lựa chọn công nghệ

Để xác định mô hình kiến trúc phù hợp, nhóm xem xét các đặc điểm vận hành cốt lõi của hệ thống Smart Home:

- Điều khiển và phản hồi tức thời: Đảm bảo giao tiếp hai chiều thông suốt với phần cứng (Servo, quạt, đèn, còi). Ưu tiên xử lý các sự kiện khẩn cấp (phát hiện khói, quá nhiệt) với độ trễ tối thiểu.
- Giám sát thời gian thực (Real-time): Đồng bộ dữ liệu liên tục giữa Backend (Node.js) và Frontend (React) thông qua WebSockets/MQTT, hiển thị tức thì trên cả Web Dashboard và màn hình LCD.
- Tích hợp cảm biến và lưu trữ linh hoạt: Xử lý đồng thời dữ liệu đa nguồn (DHT20, ánh sáng, IR, khói) và lưu trữ hiệu quả dưới dạng Document trên MongoDB để tối ưu truy xuất.
- Quản lý lịch sử và phân tích: Duy trì hệ thống log hoạt động khoa học, hỗ trợ người dùng theo dõi sự kiện và phân tích xu hướng tiêu thụ điện năng.
- Tính mở rộng và bảo trì: Kiến trúc module hóa giúp dễ dàng tích hợp thiết bị mới, nâng cấp các thuật toán AI và quản lý phân quyền (Admin/User) chặt chẽ.

Từ những yêu cầu trên, nhóm đề xuất sử dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller) kết hợp Hướng sự kiện (Event-Driven) trên nền tảng MERN stack. Đây là giải pháp tối ưu giúp hệ thống vận hành hiệu quả, đảm bảo tính bền vững, bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt trong tương lai.

4.1 Phân tích lý do lựa chọn MERN stack

Việc lựa chọn MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) không chỉ dựa trên mức độ phổ biến mà còn xuất phát từ sự phù hợp trực tiếp với đặc thù hệ thống Smart Home thời gian thực:

- **Đồng nhất ngôn ngữ toàn hệ thống:** Cả frontend và backend đều sử dụng JavaScript/TypeScript, giúp giảm chi phí chuyển ngữ giữa các tầng, tăng tốc phát triển và thuận lợi cho bảo trì đội nhóm nhỏ.
- **Phù hợp với dữ liệu IoT biến động cao:** MongoDB lưu trữ dữ liệu dạng document linh hoạt, phù hợp với dữ liệu cảm biến có cấu trúc thay đổi theo từng loại thiết bị. Khi bổ sung cảm biến mới, hệ thống không cần tái thiết kế lược đồ cứng như nhiều mô hình quan hệ truyền thống.
- **Tương thích tự nhiên với kiến trúc Event-Driven:** Node.js có mô hình non-blocking I/O và event loop, phù hợp để xử lý nhiều luồng sự kiện đồng thời (MQTT message, WebSocket update, cảnh báo khẩn cấp) với độ trễ thấp.
- **Trải nghiệm thời gian thực tốt ở tầng giao diện:** React hỗ trợ cập nhật trạng thái theo component, kết hợp WebSockets giúp dashboard phản hồi tức thời khi có thay đổi từ cảm biến hoặc thao tác điều khiển thiết bị.
- **Dễ tích hợp hệ sinh thái middleware và bảo mật:** Express.js cho phép tổ chức API theo module MVC rõ ràng, tích hợp thuận tiện các cơ chế bảo mật như JWT, CORS, rate limiting, validation và logging tập trung.
- **Khả năng mở rộng và triển khai linh hoạt:** MERN hỗ trợ triển khai theo hướng tách dịch vụ, dễ mở rộng ngang ở backend, đồng thời phù hợp với hạ tầng cloud phổ biến (Docker, VPS, PaaS), giúp tối ưu chi phí vận hành cho đồ án và giai đoạn phát triển sản phẩm sau này.

Tóm lại, MERN tạo ra sự cân bằng giữa tốc độ phát triển, hiệu năng thời gian thực và khả năng mở rộng dài hạn, đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ của bài toán Smart Home.

4.2 Chi tiết các thành phần trong kiến trúc MVC

Việc áp dụng mô hình MVC giúp phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và logic điều khiển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển song song và bảo trì hệ thống.

4.2.1 Model (M) - Quản lý dữ liệu và Logic nghiệp vụ

Lớp Model chịu trách nhiệm định nghĩa cấu trúc dữ liệu và tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB. Trong hệ thống Smart Home, Model được chia thành các nhóm thực thể chính:

- **Quản lý thiết bị & Cảm biến:**
 - **SensorModel:** Lưu trữ thông số từ DHT20 (nhiệt độ, độ ẩm), cảm biến ánh sáng và cảm biến khói.
 - **DeviceModel:** Quản lý trạng thái vật lý của các thiết bị chấp hành (Trạng thái đóng/mở cửa của Servo, tốc độ quạt, màu sắc đèn LED).
- **Quản lý vận hành:**
 - **LogModel & RecordModel:** Ghi lại lịch sử thay đổi trạng thái và dữ liệu cảm biến theo thời gian thực để vẽ biểu đồ thống kê.
 - **AutomationModel:** Lưu trữ các ngưỡng (thresholds) cấu hình (ví dụ: nhiệt độ > 30°C thì bật quạt).
- **Quản lý người dùng:**
 - **UserModel:** Quản lý thông tin tài khoản, mật khẩu (đã mã hóa) và phân quyền truy cập.

4.2.2 View (V) - Giao diện hiển thị

Lớp View cung cấp phương thức tương tác giữa người dùng và hệ thống, được tối ưu hóa cho nhiều nền tảng:

- **Dashboard Web (React.js & Tailwind CSS):**
 - **RealtimeStatusView:** Hiển thị các widget dữ liệu biến đổi liên tục (nhiệt độ, độ ẩm).

- **ControlPanelView:** Các nút gạt, thanh trượt để điều khiển thiết bị (quạt, đèn, cửa) một cách trực quan.
- **HistoryChartView:** Sử dụng thư viện biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu lịch sử từ MongoDB.

- **Giao diện tại chỗ (LCD):**

- **LCD_DisplayView:** Hiển thị các thông tin khẩn cấp và trạng thái kết nối trực tiếp tại phần cứng.

4.2.3 Controller (C) - Điều phối logic hệ thống

Lớp Controller đóng vai trò là bộ não điều khiển luồng thông tin:

- **DeviceController:** Nhận tín hiệu điều khiển từ Web View, kiểm tra quyền hạn và gửi lệnh xuống phần cứng thông qua giao thức MQTT.
- **SensorController:** Tiếp nhận dữ liệu từ Gateway, xử lý lọc nhiễu và cập nhật vào Model, đồng thời đẩy dữ liệu lên View qua WebSockets.
- **AuthController:** Xử lý các tác vụ đăng nhập, đăng xuất và bảo mật phiên làm việc của chủ nhà.

4.3 Áp dụng Design Patterns nâng cao

Để giải quyết các bài toán đặc thù của IoT như xử lý bất đồng bộ và quản lý tài nguyên, hệ thống tích hợp các mẫu thiết kế sau:

4.3.1 Observer Pattern (Xử lý dữ liệu thời gian thực)

Trong môi trường Smart Home, dữ liệu cảm biến thay đổi liên tục. Thay vì View phải liên tục gửi yêu cầu (polling), hệ thống sử dụng Observer Pattern:

- **Subject:** SensorDataStream.
- **Observers:** DatabaseLogger, LiveDashboard, AlertSystem.
- **Cơ chế:** Ngay khi cảm biến khối hoặc DHT20 gửi dữ liệu mới, SensorDataStream sẽ tự động "thông báo" cho các Observer để thực hiện ghi log, cập nhật giao diện và kiểm tra ngưỡng báo động cùng một lúc.

4.3.2 Singleton Pattern (Quản lý kết nối duy nhất)

Việc khởi tạo quá nhiều kết nối đến MongoDB hoặc MQTT Broker sẽ gây lãng phí tài nguyên và xung đột dữ liệu.

- **Áp dụng:** Lớp DatabaseClient và MQTTBrokerClient được thiết kế theo dạng Singleton để đảm bảo toàn bộ ứng dụng chỉ sử dụng một kết nối duy nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất và dễ dàng quản lý trạng thái kết nối.

4.3.3 Factory Method Pattern (Khả năng mở rộng thiết bị)

Để đáp ứng yêu cầu "hỗ trợ thêm cảm biến mới mà không ảnh hưởng thành phần cốt lõi":

- **Áp dụng:** Sử dụng DeviceFactory để khởi tạo các đối tượng thiết bị. Khi cần tích hợp thêm một loại cảm biến mới (ví dụ: cảm biến chất lượng không khí), nhóm chỉ cần tạo một lớp kế thừa từ giao diện chung mà không phải sửa đổi logic trong Controller chính.

4.4 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Sơ đồ dưới đây minh họa sự tương tác giữa các thành phần M-V-C và cách các Design Patterns được nhúng vào cấu trúc phần mềm của dự án Smart Home.

4.5 Đánh giá tính hiệu quả của kiến trúc đề xuất

Việc lựa chọn kiến trúc Hybrid (MVC + Event-Driven) kết hợp cùng bộ stack công nghệ MERN mang lại các lợi ích vượt trội:

- **Tính đóng gói cao:** Mỗi module (cảm biến, điều khiển, thông báo) hoạt động độc lập, giúp việc gỡ lỗi (debug) trở nên dễ dàng hơn.
- **Trải nghiệm người dùng mượt mà:** Nhờ React và WebSockets, các trạng thái bật/tắt thiết bị hoặc cảnh báo cháy được phản hồi gần như ngay lập tức, tạo cảm giác tin cậy cho hệ thống an ninh nhà ở.
- **Tối ưu hóa dữ liệu:** MongoDB lưu trữ dữ liệu dạng JSON tương thích hoàn toàn với Node.js, giúp giảm thiểu thời gian chuyển đổi dữ liệu (parsing), tăng tốc độ xử lý tổng thể của hệ thống.

5 Thiết kế Database

5.1